

Project Planning (Core PMBOK)

Mata Kuliah IT Project Management — Pertemuan 6

Selamat datang di Pertemuan 6.
Pada sesi ini, kita akan menyelami inti dari perencanaan proyek menggunakan kerangka kerja PMBOK — mulai dari menyusun scope, WBS, jadwal, hingga mengelola risiko secara sistematis.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep berikut dalam konteks proyek IT nyata:

01

Memahami Project Planning

Mengenal peran dan pentingnya tahap perencanaan dalam siklus hidup proyek IT.

02

Membuat WBS

Menyusun Work Breakdown Structure untuk memecah proyek menjadi unit-unit kerja terkelola.

03

Menyusun Project Schedule

Membuat timeline dan urutan aktivitas proyek secara terstruktur menggunakan Gantt Chart dan CPM.

04

Mengelola Risiko Proyek

Mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang strategi mitigasi risiko yang relevan.

PMBOK Project Lifecycle

PMBOK mendefinisikan lima kelompok proses yang membentuk siklus hidup proyek. Setiap tahap memiliki aktivitas dan output yang saling berkaitan, membentuk alur kerja proyek yang terstruktur dan terarah.

1

Initiation

Mendefinisikan proyek dan mendapatkan otorisasi awal.

2

Planning

Menyusun seluruh rencana kerja, jadwal, dan anggaran.

3

Execution

Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana yang telah disusun.

4

Monitoring

Memantau kemajuan dan mengendalikan perubahan proyek.

5

Closing

Menutup proyek dan mendokumentasikan lesson learned.

Pengantar Project Planning

Project Planning adalah tahap di mana **seluruh roadmap proyek disusun secara mendetail**. Ini adalah fondasi keberhasilan — proyek yang direncanakan dengan baik memiliki peluang sukses jauh lebih tinggi dibandingkan yang dieksekusi tanpa rencana matang.

Tujuan Utama

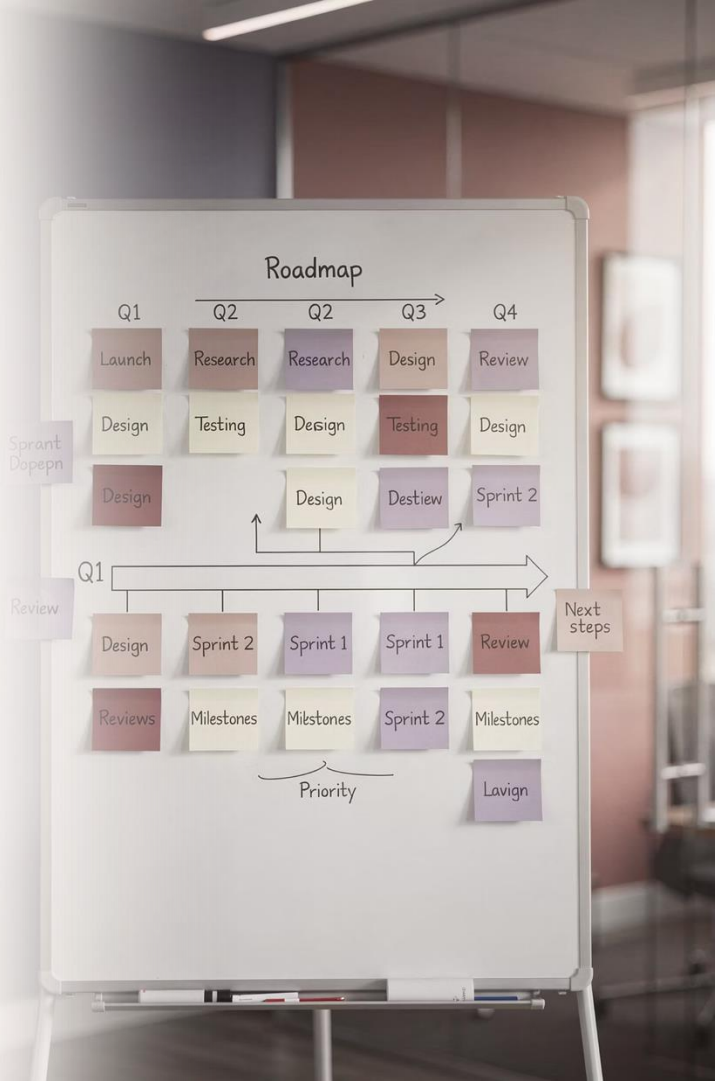
Menetapkan arah, batasan, dan ekspektasi yang jelas bagi seluruh tim dan stakeholder proyek.

Output Kunci

Project Management Plan yang mencakup scope, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, dan risiko.

Mengapa Penting?

Tanpa perencanaan yang solid, proyek IT rentan mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kegagalan deliverable.



Knowledge Areas dalam PMBOK

PMBOK mengorganisasikan manajemen proyek ke dalam **10 Knowledge Areas**. Masing-masing area mencakup proses, tools, dan teknik yang spesifik untuk memastikan proyek dikelola secara komprehensif.

Scope
Menentukan batasan pekerjaan proyek.

Schedule
Mengatur timeline dan urutan aktivitas.

Cost
Estimasi dan pengendalian anggaran.

Quality
Menjamin standar kualitas deliverable.

Resource
Pengelolaan SDM dan material proyek.

Communication
Perencanaan komunikasi tim dan stakeholder.

Risk
Identifikasi dan mitigasi risiko proyek.

Procurement
Pengadaan vendor, software, dan layanan.

Scope Management

Scope Management adalah proses mendefinisikan **apa yang termasuk** dan **apa yang tidak termasuk** dalam proyek. Tanpa scope yang jelas, proyek rentan terhadap *scope creep* yang mengancam waktu dan anggaran.

Proses Utama Scope Management

Plan Scope Management

Mendefinisikan bagaimana scope akan dikelola sepanjang proyek.

Collect Requirements

Mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder melalui wawancara dan workshop.

Define Scope

Menyusun deskripsi detail tentang proyek dan deliverable-nya.

Validate & Control Scope

Memastikan deliverable diterima dan perubahan dikendalikan secara formal.

Project Scope Statement

Project Scope Statement adalah dokumen formal yang mendefinisikan **batasan, tujuan, dan kriteria penerimaan** proyek. Dokumen ini menjadi acuan utama seluruh tim dan stakeholder sepanjang proyek berlangsung.

1. **Objective**
   Tujuan bisnis dan teknis yang ingin dicapai oleh proyek ini, termasuk manfaat yang diharapkan.

2. **Deliverables**
   Produk, layanan, atau hasil kerja konkret yang harus diserahkan kepada klien atau pengguna.

3. **Constraints**
   Batasan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek, seperti anggaran, waktu, dan sumber daya.

4. **Assumptions**
   Asumsi yang diterima sebagai benar tanpa pembuktian, menjadi dasar keputusan perencanaan.

5. **Acceptance Criteria**
   Standar dan kondisi yang harus dipenuhi agar deliverable dinyatakan selesai dan diterima.



Scope Creep: Ancaman Nyata Proyek IT

Scope creep terjadi ketika fitur atau pekerjaan baru terus ditambahkan ke dalam proyek tanpa melalui proses perubahan formal. Ini adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek IT di seluruh dunia.

Dampak Scope Creep

⏰ Keterlambatan

Timeline mundur karena pekerjaan tambahan tidak diperhitungkan.

💸 Pembengkakan Biaya

Anggaran habis sebelum proyek selesai.

😰 Tim Kelelahan

Beban kerja meningkat tanpa tambahan sumber daya.

Cara Mencegah Scope Creep

- Buat scope statement yang detail dan terdokumentasi sejak awal.
- Terapkan change control process yang formal untuk setiap permintaan baru.
- Komunikasikan batasan proyek secara rutin kepada semua stakeholder.

Koordinasi Inisiasi Proyek

Menetapkan Fondasi

Fase koordinasi awal adalah saat proyek mendapatkan momentum atau mengalami kesulitan sejak awal. Periode kritis ini menentukan arah proyek dan menetapkan ekspektasi bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.



1 Sejalan dengan Misi Organisasi

Pastikan proyek secara langsung mendukung tujuan bisnis dan inisiatif strategis. Tinjau keterkaitan proyek dengan tujuan perusahaan dan validasi prioritasnya dalam portofolio.

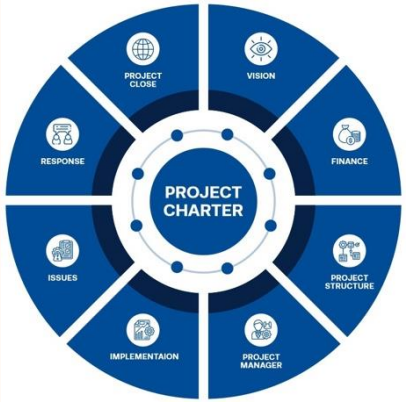
2 Melaksanakan Rapat Peluncuran Proyek

Menyatukan pemangku kepentingan utama untuk menetapkan cakupan teknis, menentukan tanggung jawab yang jelas, dan membuat jadwal dan anggaran tentatif yang berfungsi sebagai dasar perencanaan.

Kiat Pro: Dokumentasikan semua keputusan dan komitmen yang dibuat selama rapat peluncuran. Ini menjadi titik acuan Anda untuk cakupan dan akuntabilitas di seluruh proyek.

Project Charter & Statement of Work

Project Charter



⚠

Project charter adalah dokumen resmi dan formal yang memulai sebuah proyek, memberikan otorisasi kepada manajer proyek untuk memulai dan mengelola proyek, serta memuat **informasi penting mengenai tujuan, ruang lingkup, pemangku kepentingan, dan rencana awal proyek secara ringkas**. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan referensi selama siklus hidup proyek untuk memastikan keselarasan, mencegah scope creep (pembengkakan ruang lingkup), dan menjaga proyek tetap sesuai dengan tujuan awal.

Statement of Work (SOW)



⚠

Statement of Work (SOW) adalah dokumen yang menguraikan secara rinci **persyaratan, ruang lingkup, tugas, dan hasil akhir suatu proyek atau kontrak antara dua pihak**. SOW berfungsi sebagai peta jalan proyek yang disepakati bersama untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang perlu dilakukan, bagaimana itu akan dilakukan, dan kapan itu akan selesai.

Project Charter & Statement of Work

Project Charter



- Memberikan otorisasi resmi agar proyek dapat dilanjutkan
- Menunjukkan dukungan dan komitmen manajemen yang terlihat
- Menetapkan wewenang dan kekuatan pengambilan keputusan manajer proyek
- Berfungsi sebagai titik referensi untuk cakupan dan tujuan proyek

Statement of Work (SOW)



- Menentukan cakupan proyek yang komprehensif, hasil yang diharapkan, dan kriteria penerimaan
- Menetapkan jadwal realistis dengan tonggak penting dan ketergantungan
- Uraikan kriteria keberhasilan dan metrik kinerja tertentu
- Harus mengikuti prinsip SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Berorientasi pada Hasil, Terikat Waktu

⚠ **Faktor Keberhasilan Kritis:** Kedua dokumen tersebut harus SMART - hindari bahasa yang tidak jelas yang dapat menyebabkan perluasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian ekspektasi di kemudian hari dalam siklus hidup proyek.

Essential Project Plan Elements

Rencana proyek yang komprehensif berfungsi sebagai cetak biru untuk pelaksanaan yang sukses. Setiap elemen memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan proyek dan kepuasan para pemangku kepentingan.

1

Ruang Lingkup & Hasil

Tetapkan batasan proyek, hasil spesifik, dan kriteria penerimaan secara jelas untuk mencegah perluasan cakupan

2

Biaya & Jadwal

Rincian anggaran yang terperinci dan jangka waktu yang realistis dengan kemungkinan bawaan untuk tantangan yang tidak terduga

3

Manajemen Risiko

Identifikasi risiko, penilaian, dan strategi mitigasi yang komprehensif untuk meminimalkan gangguan proyek

4

Pendekatan Teknis

Keputusan arsitektur, pemilihan tumpukan teknologi, dan persyaratan integrasi

5

Alat & Teknologi

Platform perangkat lunak, lingkungan pengembangan, dan persyaratan infrastruktur

6

Prosedur Manajemen

Struktur tata kelola, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pengendalian perubahan

7

Strategi Komunikasi

Rencana keterlibatan pemangku kepentingan, struktur pelaporan, dan mekanisme umpan balik

Apa itu Work Breakdown Structure (WBS)?

Definisi WBS

WBS adalah **dekomposisi hierarkis** dari seluruh pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek. WBS memecah proyek besar menjadi komponen-komponen kecil yang lebih mudah dikelola, diestimasi, dan dipantau.

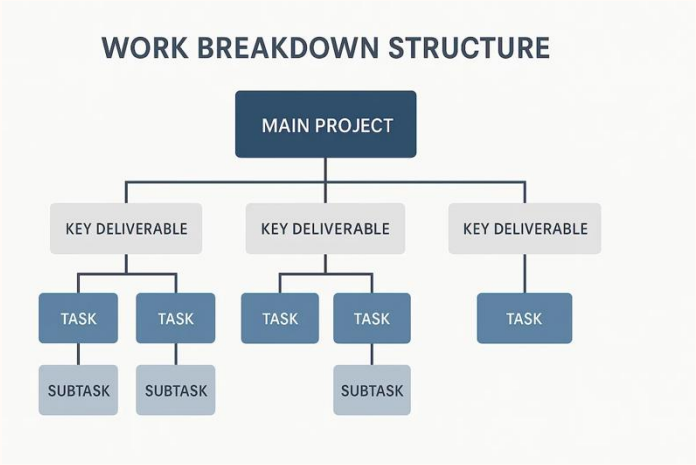
Setiap elemen terkecil dalam WBS disebut **Work Package** — unit kerja yang dapat ditugaskan, diestimasi biayanya, dan diukur kemajuannya.

Manfaat WBS

- Memberikan gambaran visual dan terstruktur tentang seluruh lingkup proyek.
- Memudahkan estimasi biaya dan durasi setiap bagian pekerjaan.
- Menjadi dasar penugasan tanggung jawab kepada anggota tim.
- Membantu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pekerjaan tertentu.

Work Breakdown Structure (WBS)

Struktur Rincian Pekerjaan (WBS) adalah landasan manajemen proyek yang efektif, menyediakan dekomposisi hierarkis yang memastikan tidak ada yang terlewat. Struktur ini mengubah proyek kompleks menjadi paket kerja yang mudah dikelola dan dapat ditugaskan.



Manfaat Inti

- **Kejelasan:** Menciptakan pemahaman bersama tentang cakupan proyek
- **Akuntabilitas:** Menetapkan kepemilikan pada hasil tertentu
- **Kelengkapan:** Memastikan semua pekerjaan yang diperlukan teridentifikasi
- **Perkiraan:** Memungkinkan perencanaan waktu dan biaya yang akurat

Development Approaches

1. **Top-Down**
   Mulailah dengan hasil utama dan uraikan menjadi komponen yang lebih kecil
2. **Bottom-Up**
   Mulailah dengan tugas-tugas yang terperinci dan kumpulkan menjadi paket-paket kerja yang lebih besar

Contoh Dunia Nyata

Pengembangan Aplikasi Seluler

- User Interface Design
- Backend Development
- Quality Assurance Testing
- App Store Deployment

Sistem Pemantauan IoT

- Sensor Hardware Setup
- Data Processing Pipeline
- Cloud Infrastructure Integration
- Analytics Dashboard Development

Hierarki WBS

WBS disusun dalam struktur hierarkis dari level paling umum hingga paling spesifik. Semakin dalam level WBS, semakin spesifik dan terkelola pekerjaan yang dijelaskan.

1

Level 1: Project

Nama keseluruhan proyek sebagai root dari seluruh dekomposisi.

2

Level 2: Phase

Fase-fase utama proyek seperti Perencanaan, Pengembangan, Pengujian.

3

Level 3: Task

Tugas-tugas spesifik dalam setiap fase yang dapat dikelola secara terpisah.

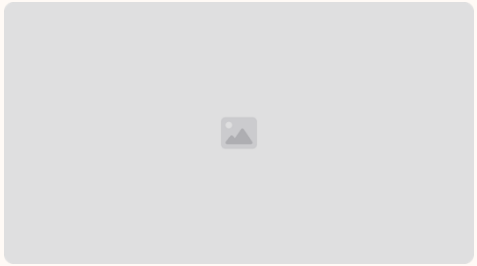
4

Level 4: Subtask (Work Package)

Unit kerja paling kecil yang dapat ditugaskan, diestimasi, dan dimonitor secara langsung.

Contoh WBS untuk Proyek IT

Berikut adalah contoh WBS tipikal untuk pengembangan sistem perangkat lunak. Struktur ini mengikuti Software Development Life Cycle (SDLC) standar yang umum digunakan di industri.



Setiap fase menghasilkan deliverable yang dapat diverifikasi sebelum masuk ke fase berikutnya, memastikan kualitas di setiap tahap pengembangan.

Tools untuk Membuat WBS

Berbagai tools tersedia untuk membantu tim membuat dan mengelola WBS secara efisien. Pemilihan tools tergantung pada ukuran tim, kompleksitas proyek, dan metode pengembangan yang digunakan.



Jira

Ideal untuk tim Agile. Mendukung backlog, sprint planning, dan tracking secara real-time.



Microsoft Project

Tools enterprise untuk WBS, Gantt Chart, dan manajemen sumber daya secara terintegrasi.



Trello

Visual dan mudah digunakan. Cocok untuk proyek kecil hingga menengah dengan tampilan Kanban board.



ClickUp

All-in-one platform dengan fitur WBS, docs, goals, dan time tracking dalam satu tampilan.

Schedule Management

Schedule Management adalah proses **merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan jadwal proyek**. Tujuannya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu dengan urutan aktivitas yang logis dan realistis.

Proses Utama

01

Define Activities

Mengidentifikasi semua aktivitas spesifik yang harus dilakukan.

02

Sequence Activities

Menentukan ketergantungan dan urutan logis antar aktivitas.

03

Estimate Duration

Memperkirakan durasi setiap aktivitas secara realistis.

04

Develop Schedule

Menyusun jadwal akhir menggunakan CPM atau tools lainnya.

Output Kunci

Project Schedule

Dokumen jadwal lengkap dengan tanggal mulai dan selesai setiap aktivitas.

Schedule Baseline

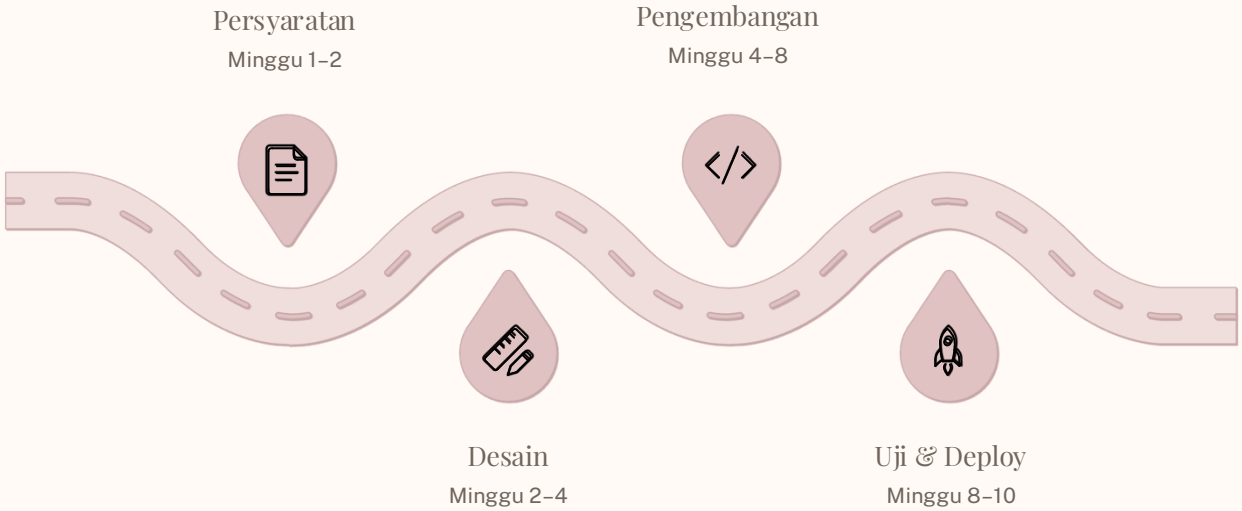
Versi jadwal yang disetujui sebagai acuan pengukuran kinerja jadwal.

Milestone List

Daftar pencapaian penting yang menjadi penanda kemajuan proyek.

Gantt Chart

Gantt Chart adalah **representasi visual timeline proyek** yang menampilkan aktivitas sebagai bar horizontal di sepanjang sumbu waktu. Ini adalah tools paling populer untuk komunikasi jadwal proyek kepada tim dan stakeholder.



Keunggulan Gantt Chart

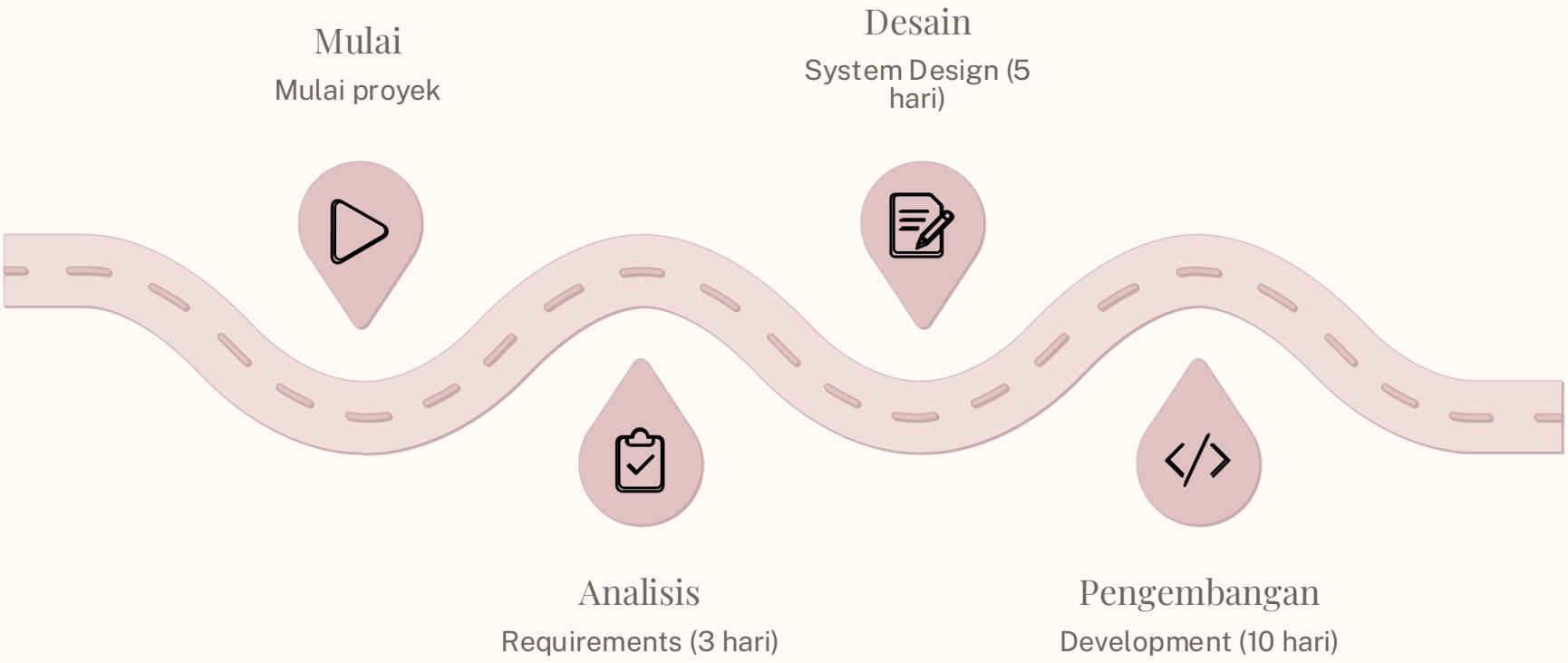
- Mudah dipahami oleh semua stakeholder, termasuk non-teknis.
- Menampilkan ketergantungan antar aktivitas secara visual.
- Memudahkan identifikasi aktivitas yang terlambat.

Tools Gantt Chart

- Microsoft Project — paling lengkap untuk proyek enterprise.
- GanttProject — alternatif gratis dan open source.
- Asana, ClickUp — terintegrasi dalam platform manajemen proyek modern.

Critical Path Method (CPM)

CPM adalah teknik untuk mengidentifikasi **jalur terpanjang dari aktivitas-aktivitas yang saling bergantung** dalam proyek. Aktivitas pada jalur kritis tidak memiliki *float* — keterlambatan satu aktivitas akan langsung mempengaruhi tanggal selesai proyek.



⚠ **Perhatian:** Aktivitas pada jalur kritis harus dipantau dengan sangat ketat. Keterlambatan sekecil apapun pada jalur ini akan langsung memperlambat penyelesaian keseluruhan proyek.

Estimasi Durasi Aktivitas

Estimasi durasi yang akurat adalah kunci keandalan jadwal proyek. PMBOK menyediakan beberapa teknik estimasi yang dapat dipilih sesuai ketersediaan data dan konteks proyek.

Expert Judgment

Estimasi berdasarkan pengalaman dan keahlian pakar atau anggota tim senior yang telah mengerjakan proyek serupa sebelumnya.

Analogous Estimation

Menggunakan data aktual dari proyek serupa di masa lalu sebagai dasar estimasi. Cepat namun kurang presisi untuk proyek unik.

Three-Point Estimation

Menghitung rata-rata tertimbang dari tiga skenario: **Optimistic (O)**, **Most Likely (M)**, dan **Pessimistic (P)**.
Formula PERT: **(O + 4M + P) / 6**

Cost Management

Cost Management mencakup semua proses yang diperlukan untuk **merencanakan, mengestimasi, menganggarkan, dan mengendalikan biaya** proyek agar dapat diselesaikan sesuai anggaran yang disetujui.

Biaya SDM

Gaji, lembur, tunjangan, dan biaya pelatihan untuk seluruh anggota tim proyek.

Infrastruktur

Biaya server, cloud hosting, jaringan, dan perangkat keras yang diperlukan proyek.

Lisensi Software

Biaya lisensi tools pengembangan, database, middleware, dan aplikasi pendukung.

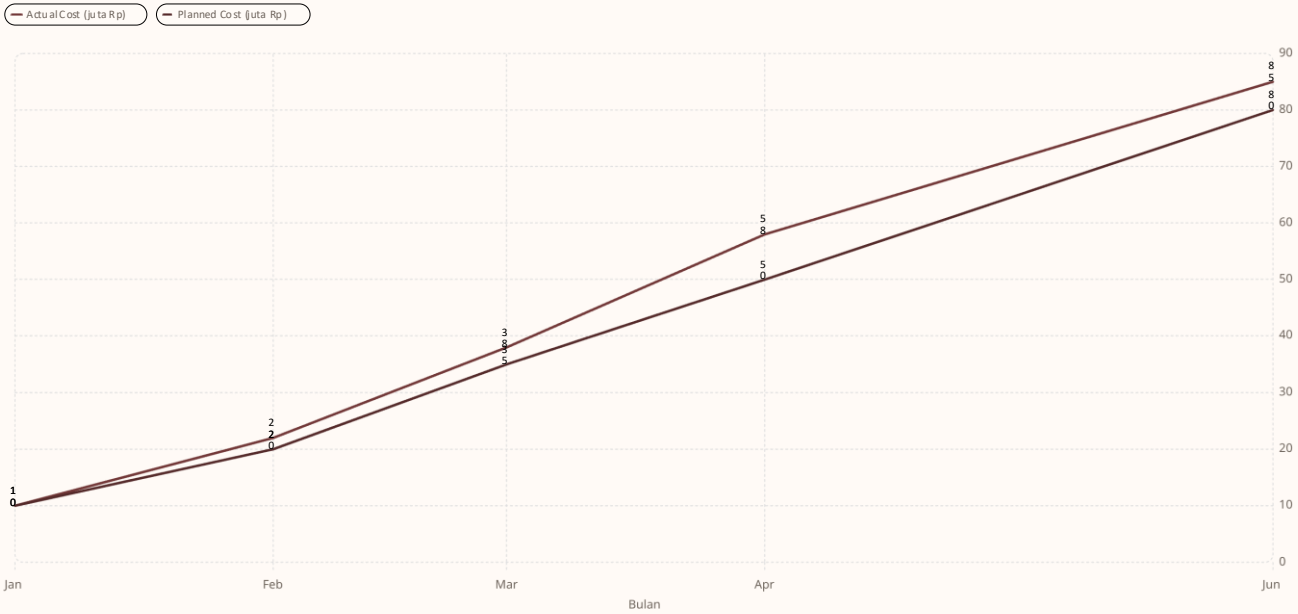
Biaya Testing

Biaya tools pengujian, lingkungan testing, dan layanan QA eksternal jika diperlukan.



Cost Baseline & Pengendalian Biaya

Cost Baseline adalah **anggaran yang disetujui** yang digunakan sebagai titik referensi untuk mengukur dan memantau kinerja biaya proyek. Dengan membandingkan biaya aktual terhadap baseline, PM dapat mendeteksi penyimpangan lebih awal.



Grafik di atas menunjukkan **cost overrun** yang mulai signifikan di bulan April. Deteksi dini seperti ini memungkinkan PM untuk mengambil tindakan korektif sebelum pembengkakan biaya menjadi terlalu besar.

Quality Management

Quality Management memastikan bahwa proyek menghasilkan deliverable yang **memenuhi standar dan ekspektasi stakeholder**. Kualitas bukan hanya soal produk akhir — ia harus dibangun ke dalam setiap proses sepanjang proyek.

Tiga Proses Kunci

01

Plan Quality Management

Mendefinisikan standar kualitas dan bagaimana mencapainya.

02

Manage Quality

Mengaudit proses untuk memastikan standar diikuti (Quality Assurance).

03

Control Quality

Menginspeksi deliverable untuk menemukan dan memperbaiki defect (Quality Control).

Dimensi Kualitas Proyek IT

- **Functionality** — Apakah fitur bekerja sesuai spesifikasi?
- **Reliability** — Seberapa stabil sistem dalam kondisi normal dan beban tinggi?
- **Performance** — Apakah waktu respons memenuhi standar yang disepakati?
- **Security** — Apakah sistem terlindungi dari ancaman keamanan?

Quality Assurance vs Quality Control

QA dan QC adalah dua konsep yang sering tertukar namun memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi dalam manajemen kualitas proyek.

Quality Assurance (QA)

Bersifat Preventif — Fokus pada *proses* untuk mencegah defect sebelum terjadi.

- Dilakukan selama proses berlangsung
- Memastikan tim mengikuti standar dan prosedur yang benar
- Contoh: code review, audit proses, standar dokumentasi
- Tanggung jawab: seluruh tim proyek

Quality Control (QC)

Bersifat Detektif — Fokus pada *produk* untuk menemukan defect yang sudah ada.

- Dilakukan setelah produk atau deliverable dibuat
- Memverifikasi bahwa output memenuhi standar kualitas
- Contoh: unit testing, UAT, bug tracking, inspeksi
- Tanggung jawab: tim QA/testing yang terpisah



Human Resource Management

Keberhasilan proyek sangat bergantung pada **pengelolaan sumber daya manusia yang efektif**. Setiap anggota tim harus memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi kinerja mereka dengan jelas.

Project Manager

Bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, eksekusi, dan penutupan proyek. Titik komunikasi utama dengan stakeholder.

Technical Lead

Memimpin pengambilan keputusan teknis, arsitektur sistem, dan memastikan standar coding diikuti seluruh developer.

Developer

Mengimplementasikan fitur sesuai spesifikasi, berkolaborasi dalam code review, dan mendokumentasikan solusi teknis.

QA Engineer

Merancang dan menjalankan test case, melaporkan bug, serta memverifikasi perbaikan sebelum deliverable dirilis.

RACI Matrix

RACI Matrix adalah tools untuk **memperjelas peran dan tanggung jawab** setiap anggota tim pada setiap aktivitas proyek, menghilangkan ambiguitas dan tumpang tindih tanggung jawab.

R — Responsible

Orang yang **mengerjakan** tugas secara langsung. Bisa lebih dari satu orang per aktivitas.

A — Accountable

Orang yang **bertanggung jawab penuh** atas hasil akhir. Hanya boleh *satu* orang per aktivitas.

C — Consulted

Pihak yang **dimintai masukan** sebelum keputusan diambil. Komunikasi dua arah.

I — Informed

Pihak yang **diberitahu** tentang keputusan atau kemajuan. Komunikasi satu arah.

Tips: Setiap baris dalam RACI Matrix harus memiliki tepat **satu A**. Jika suatu aktivitas tidak memiliki Accountable, tidak ada yang bertanggung jawab — ini adalah tanda bahaya dalam manajemen proyek.

Communication Management

Penelitian menunjukkan bahwa **lebih dari 80% masalah proyek** berakar dari komunikasi yang buruk. Communication Management memastikan informasi yang tepat sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.

Komponen Communication Plan

Stakeholder Identification

Siapa saja pihak yang perlu menerima informasi proyek?

Information Needs

Apa yang perlu dikomunikasikan — status, risiko, keputusan?

Communication Channel

Email, rapat, dashboard, laporan tertulis, atau instant messaging?

Frequency & Format

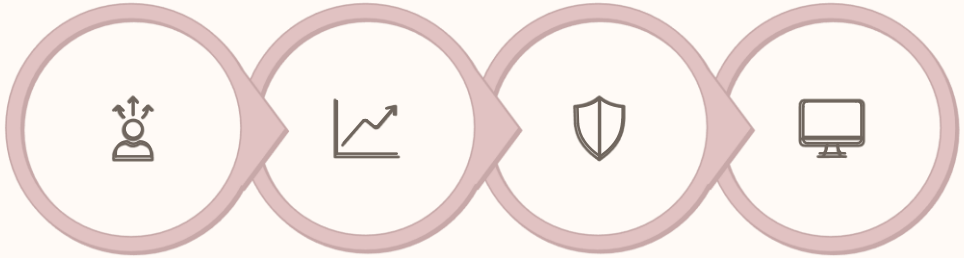
Seberapa sering dan dalam format apa komunikasi dilakukan?

Meeting Cadence yang Umum

Meeting	Frekuensi	Peserta
Daily Standup	Harian	Tim Inti
Sprint Review	2 Minggu	Tim + PO
Status Report	Mingguan	PM + Sponsor
Steering Committee	Bulanan	Semua Stakeholder

Risk Management

Risk Management adalah proses **proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ketidakpastian** yang dapat mempengaruhi proyek. Tujuannya bukan menghilangkan semua risiko, tetapi memastikan risiko dikelola secara terencana.



Identifikasi Risiko | Analisis Risiko | Perencanaan Respon | Monitoring Risiko



Risk Appetite: Setiap organisasi memiliki toleransi risiko yang berbeda. PM harus memahami seberapa besar risiko yang dapat diterima klien sebelum merancang strategi respons risiko.

Risk Register

Risk Register adalah **dokumen hidup** yang mencatat semua risiko proyek beserta analisis dan rencana responnya. Dokumen ini harus diperbarui secara rutin sepanjang proyek berlangsung.

Risk ID	Deskripsi Risiko	Probability	Impact	Strategi Mitigasi	Owner
R-01	Scope creep dari klien	Tinggi	Tinggi	Change control process formal	PM
R-02	Keterlambatan vendor	Sedang	Tinggi	SLA ketat + vendor cadangan	Procurement
R-03	Developer resign mendadak	Rendah	Tinggi	Knowledge transfer & dokumentasi	HR
R-04	Serangan siber / data breach	Sedang	Sangat Tinggi	Security audit & enkripsi data	Security Lead

Kolom **Probability** dan **Impact** dinilai dalam skala Rendah/Sedang/Tinggi. Risiko dengan kombinasi Probability Tinggi + Impact Tinggi harus mendapat prioritas penanganan tertinggi.

Contoh Risiko Umum Proyek IT

Berikut adalah risiko-risiko yang paling sering ditemukan dalam proyek IT dan strategi penanganannya yang telah terbukti efektif di industri:

🔄 Scope Creep

Permintaan fitur baru yang terus bertambah tanpa kendali formal. **Mitigasi:** Terapkan change control board dan dokumentasikan setiap permintaan perubahan.

🦾 Cyberattack

Serangan siber yang mengancam data dan kelangsungan sistem. **Mitigasi:** Penetration testing berkala, enkripsi end-to-end, dan incident response plan.

🖥️ Server Failure

Kegagalan infrastruktur yang menyebabkan downtime sistem. **Mitigasi:** Arsitektur high availability, backup otomatis, dan disaster recovery plan.

🥷 SDM Resign

Anggota tim kunci meninggalkan proyek di tengah jalan. **Mitigasi:** Cross-training, dokumentasi knowledge, dan succession planning yang terencana.

Procurement Management

Procurement Management mengelola proses **pengadaan barang dan jasa** dari pihak eksternal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dalam proyek IT modern, ini mencakup berbagai jenis pengadaan yang kompleks.



Pengadaan Vendor

Proses seleksi, negosiasi, dan manajemen kontrak dengan vendor pengembangan atau konsultan IT eksternal. Meliputi RFP, evaluasi proposal, dan SLA.



Lisensi Software

Pengadaan lisensi tools pengembangan, database, middleware, dan aplikasi enterprise. Harus mempertimbangkan model lisensi (perpetual vs subscription).



Cloud & Infrastruktur

Pengadaan layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS) dan perangkat keras. Evaluasi berdasarkan performa, keamanan, SLA uptime, dan total cost of ownership.

Workshop: Praktik Langsung

Saatnya mengaplikasikan semua konsep yang telah dipelajari! Workshop ini dirancang untuk membangun pemahaman praktis melalui pengalaman langsung menyusun artefak manajemen proyek.

📁 Aktivitas 1: Membuat WBS

Pilih satu studi kasus proyek IT sederhana. Susun WBS lengkap dengan minimal 3 level hierarki menggunakan tools digital pilihan Anda (Trello, ClickUp, atau spreadsheet).

📅 Aktivitas 2: Menyusun Schedule

Berdasarkan WBS yang telah dibuat, buat Gantt Chart dengan estimasi durasi setiap aktivitas. Identifikasi milestone utama dan jalur kritis proyek.

⚠️ Aktivitas 3: Risk Register

Identifikasi minimal 5 risiko proyek, lakukan analisis Probability-Impact, dan rancang strategi mitigasi untuk setiap risiko yang teridentifikasi.

Durasi Workshop: 45 menit. Bekerja dalam kelompok 3-4 orang. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dalam 5 menit di akhir sesi.

Tugas Kelompok

Tugas ini dirancang untuk memastikan mahasiswa dapat **mengintegrasikan seluruh knowledge area** yang telah dipelajari ke dalam satu artefak perencanaan proyek yang komprehensif dan kohesif.

1

Work Breakdown Structure

Buat WBS lengkap untuk proyek IT pilihan kelompok Anda dengan minimal 3 level hierarki dan identifikasi semua work package yang relevan. Gunakan tools digital.

2

Gantt Chart & Schedule

Kembangkan jadwal proyek lengkap dalam format Gantt Chart, mencakup estimasi durasi, ketergantungan aktivitas, milestone, dan identifikasi jalur kritis.

3

Risk Register

Dokumentasikan minimal 8 risiko proyek dengan analisis Probability-Impact Matrix dan rencana respons yang detail untuk setiap risiko yang teridentifikasi.

Format Pengumpulan

- Dokumen PDF + file tools digital (Jira/ClickUp/MS Project)
- Presentasi singkat 10 menit per kelompok

Kriteria Penilaian

- Kelengkapan dan kedalaman konten (40%)
- Ketepatan penggunaan metodologi PMBOK (40%)
- Kualitas presentasi dan komunikasi (20%)



Kesimpulan

Planning yang Baik = Fondasi Keberhasilan Proyek

📋 Scope yang Jelas

Scope Statement dan WBS yang solid mencegah scope creep dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang lingkup proyek.

📅 Jadwal yang Realistis

Gantt Chart dan CPM membantu PM menyusun timeline yang dapat dicapai dan mengidentifikasi aktivitas paling kritis untuk diprioritaskan.

⚠️ Risiko yang Terkelola

Risk Register yang diperbarui secara rutin memungkinkan tim mengantisipasi masalah sebelum terjadi, bukan bereaksi setelah masalah muncul.

> "By failing to prepare, you are preparing to fail." — Benjamin Franklin. Dalam konteks proyek IT, perencanaan yang komprehensif adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah tim.